



Práctica 2. Inicialización de objetos precisando los atributos e invocación de métodos.

Objetivo

El alumno diseñara clases para modelar el estado y comportamiento de entidades del mundo real, a través de atributos y métodos, respectivamente, respetando los principios de la orientación objetos y las capacidades del lenguaje de programación con una actitud crítica, propositiva y creativa.

✂ Equipo y material de apoyo:

- Computadora Personal (PC)
- Notepad
- JDK Java Development Kit

DESARROLLO DE LA PRACTICA:

Para realizar esta práctica debes haber estudiado lo visto en clases anteriores, solo podrás consultar apuntes visto en clases, no puedes hacer uso de internet.

Programa 1: Haz el modelado UML de la siguiente clase que represente un libro en una Biblioteca en donde contemple las siguientes características:

La clase Libro debe contener los siguientes atributos:

- Título del libro
- Año de publicación
- Editorial
- Géneros
- Número de páginas
- Autores

La clase Libro deberá contener un método para imprimir todos los atributos de la clase.

Crear una clase principal donde el usuario pueda ingresar cada uno de los atributos.

Programa 2: Cree una clase Empleado, en donde se contemplen los siguientes atributos: Nombre completo, fecha de nacimiento, salario semanal. Deberá pedir al usuario separados



Nombres por separado (nombre1 y nombre 2), apellido paterno, apellido materno, el cual deberá concatenar y almacenarlos en el atributo nombre completo, y los datos de nacimiento (día, mes y año), considere el caso en el que un empleado tiene solo un nombre y no dos.

Crear una clase principal donde el usuario pueda ingresar cada uno de los atributos e imprimir los datos del empleado y el salario mensual (crear un método para el cálculo). En el main solo debe hacer las capturas de datos y puras llamadas o invocaciones a métodos.

Entrega:

- La entrega se realizará mediante una actividad en BB. Si la actividad de la práctica la terminas en la sesión de laboratorio solo deberás entregar los archivos fuentes una vez que tu práctica haya sido revisada por la profesora, de lo contrario podrás entregarla hasta dentro de una semana a más tardar y entregar un reporte del desarrollo de la práctica. Se han de entregar los archivos fuentes desarrollados, más el reporte de la practica adjuntos adjuntos en un fichero zip cuyo nombre esté formado por el número de práctica y nombre del alumno. Ejemplo Practica2JuanLopez.pdf
- Hacer una clase por cada ejercicio y adjuntarlos
- El reporte de práctica, debe ser un reporte técnico y electrónico, podrá utilizar este formato y agregar el procedimiento correspondiente), que conceptos fundamentales se aplicaron en esta practica, junto con resultados y conclusiones.

Análisis de Resultados

Conclusiones

Referencias

Criterios para evaluar:



Código (70 puntos)

- Debe incluir comentarios en su programa, sin llegar al uso exagerado de ellos.
- Debe utilizar sangrías en los lugares apropiados.
- Aplicar las buenas prácticas de programación
- Poner como encabezado del programa en comentarios, título, la descripción de la práctica, nombre del alumno que realizó la práctica.
- Funcionamiento correcto del programa (no errores de compilación) de lo contrario la práctica no se tomará en cuenta.

Reporte (30 puntos):

- | | |
|---|------------|
| • Portada, competencia u objetivo | 2.5 puntos |
| • Pegar Código del programa (anexar archivos .java) | 2.5 puntos |
| • Explicación completa del código y su funcionamiento | 15 puntos |
| • Resultados (análisis de resultados) | 5 puntos |
| • Conclusiones: | 5 puntos |

Nota: No se aceptarán trabajos fuera de la fecha de entrega o que no cumplan con las especificaciones de entrega requeridas. Los trabajos que se detecten copiados, serán anulados automáticamente para ambos alumnos.